



**KAZ PETROLEUM  
TECHNOLOGIES**

# Интеллектуальное управление энергетическим активом

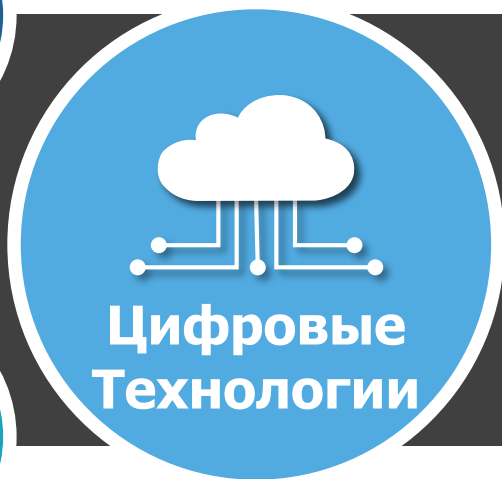


# Об альянсе

Цель альянса — предоставить нефтегазовым и энергетическим предприятиям Казахстана и ближнего зарубежья комплексные интеллектуальные решения, основанные на передовых инженерных разработках “под ключ” — от проектирования и поставок оборудования до внедрения и сервисного сопровождения.

## Команда

Высококвалифицированная команда с опытом реализации различных проектов в области промышленной автоматизации и цифровизации



## Интеллектуальное управление производством

Современные цифровые технологии для создания оркестрации ваших процессов и интеллектуального производства

## Подход

Использование «лучших практик», методологий и апробированных решений





# Услуги и сервис





# Технологическая экосистема

01

## АВТОМАТИЗАЦИЯ И РЗА



**Прософт-Системы**

АСУ ТП, телемеханика и  
цифровые подстанции



**Реглаб**

ПЛК REGUL и программно-  
технические комплексы



**РЕЛЕМАТИКА**  
Традиции. Надежность. Инновации.

**Релематика**  
ранее ИЦ Бреслер

РЗА, противоаварийная  
автоматика и ПО



**Механотроника**

**Механотроника**

РЗА, АСУ и системы  
оперативного тока



**ЭКРА**

РЗА, ПА и автоматизация  
энергообъектов

02

## ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФРАСТРУКТУРА



**Tavrída Electric**

Коммутационное  
оборудование



**Systeme Electric**

Распределение энергии  
и автоматизация



**КЭАЗ**

Низковольтное  
оборудование



**IEK GROUP**

Электротехнические  
решения



**Электрощит  
Самара**

Распределительные  
устройства



**Чеховский  
Электрощит**

Трансформаторы, КТП,  
ИБП и  
распределительные  
устройства

03

## НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА



**НИУ «МЭИ»**

Энергетика, электротехника и  
цифровизация



Губкинский университет

**РГУ нефти и газа  
им. И.М. Губкина**

Научная экспертиза  
нефтегазового комплекса



**НИУ МИФИ**

Фундаментальные исследования  
и инженерные компетенции



**Газпром ВНИИГАЗ**

Исследования и технологии в  
газовой отрасли



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Состав оборудования и программных платформ уточняется для каждого проекта с учетом требований заказчика



# Иерархия уровней управления энергосистемой

ОХВАТ ВСЕХ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ







# Автоматизация энергообъектов



# Автоматизация подстанций и энергосистем

## УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГООБЪЕКТАМИ

### ССПИ и АСУ ТП

- Типовые архитектуры для ПС 6–220 кВ
- Конфигурация по классу напряжения и числу присоединений
- Подключение по МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 MMS или сухим контактам



### ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

- АСУ ТП, РЗА и ПА, регистрация событий, учет и единое время
- Децентрализованная ЦПС 6–750 кВ
- Централизованная архитектура для 35 кВ
- CABC / FLISR
- АСМД и ретрофит



## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ

### СИСТЕМЫ УЧЕТА

- АИИС КУЭ ОРЭ
- ИСУЭ и КСУЭР
- Контроль качества (СМКЭ)
- Управление спросом (АИИС УСЭ)



## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

### АВТОМАТИЗАЦИЯ РЭС

- ТП и РП 6/10/20 кВ
- ВЛ 6–10 кВ
- Объекты 0,4–110 кВ
- Сбор и обработка данных
- Измерение, учет и качество
- Контроль коммутации и температуры
- Телеуправление и события



## ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

### КИБЕРЗАЩИТА

- Идентификация
- Управление доступом
- Журналирование событий
- Контроль целостности
- Защищенная связь и восстановление
- Защищенная разработка



## КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ



Телеизмерения



Телеуправление



РЗА



Регистрация событий



Единое время



Архив и отчетность



Интеграция с ДЦ





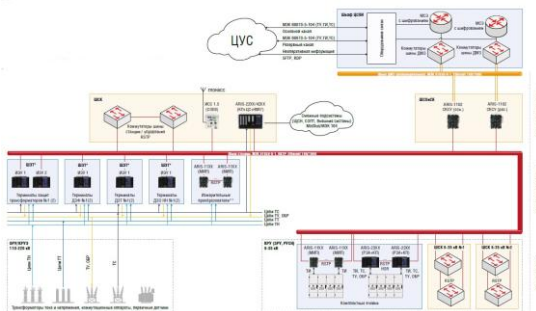
# Автоматизация подстанций

## ПОДСТАНЦИИ 110–220 кВ

### ПС 3Н / 4Н

#### Типовая конфигурация:

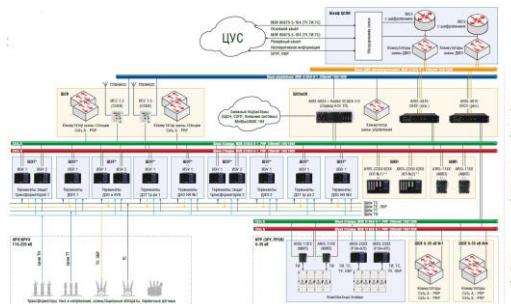
- I и II архитектуры
- Максимальное число ИЭУ РЗА
- ОРУ: измерения от приборов учета
- КРУ: измерения от контроллеров
- Для 4Н — второй комплект шкафов



### ПС 5Н / 5АН

#### Типовая конфигурация:

- I и II архитектуры
- Максимальное число ИЭУ РЗА
- Число терминалов ШЭТ зависит от схемы
- В I архитектуре контроллеры без резервирования
- Конфигурация по числу присоединений

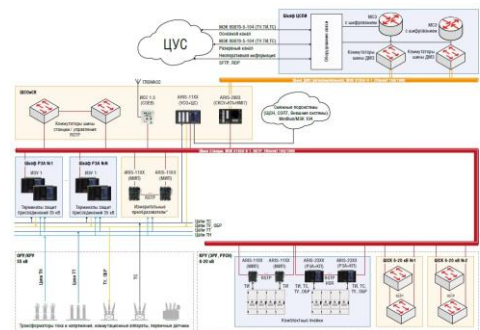


## ПОДСТАНЦИИ 6–35 кВ

### ПС 3Н / 4Н

#### Типовая конфигурация:

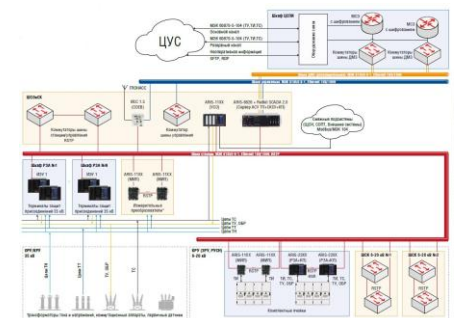
- I и II архитектуры
- КП на СКСУ для ОРУ 35 кВ
- ИП размещаются в шкафах ШЭТ
- В II архитектуре ИП возможны в ячейках 35 кВ
- Исполнение для КРУ и ОРУ



### ПС 5Н / 5АН

#### Типовая конфигурация:

- I и II архитектуры
- КП на СКСУ для ОРУ 35 кВ
- ИП в шкафах ШЭТ или ячейках 35 кВ
- Конфигурация по схеме подстанции
- Масштабирование по присоединениям

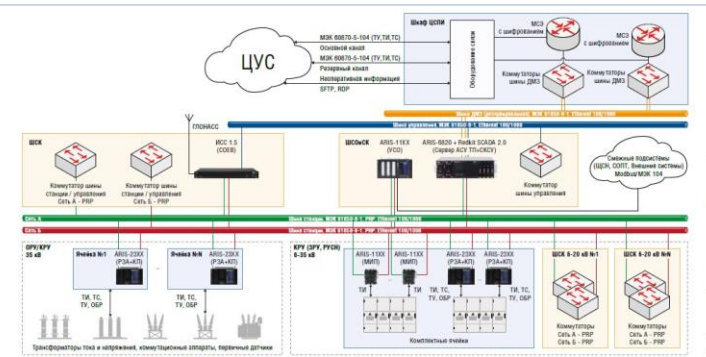
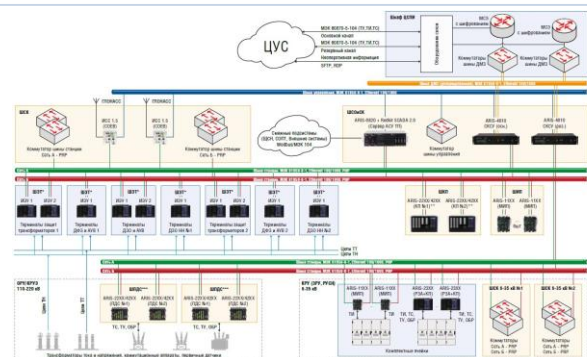


## РП и ТП

### РП и ТП

#### Типовая конфигурация:

- РП: I и II архитектуры
- ТП: I архитектура
- МЭК 60870-5-104
- МЭК 61850-8-1 (MMS)
- Подключение сухими контактами







# Типовые решения противоаварийной защиты и релейной автоматики

## УЗЕЛ НАГРУЗКИ

### КОМПЛЕКС САОН

#### Назначение и функции:

- Сохранение устойчивости узла нагрузки
- Ликвидация перегрузки оставшихся связей
- Селективное отключение потребителей
- Иерархия контроллеров ПА
- УПАЭ + МКПА-РЗ / ТПА-01



## ЭНЕРГОСИСТЕМА И ГЕНЕРАЦИЯ

### КОМПЛЕКС АПНУ

#### Назначение и функции:

- Предотвращение нарушения устойчивости
- УВ по схеме и загрузке сечений
- Команды ОН, ОГ и УЗС
- Локальная ТУВ и ТУВ от ЦСПА
- Узловая ПС и каналы связи



### РАЗГРУЗКА СТАНЦИИ

#### Назначение и функции:

- Контроль генерирующих блоков
- Телеизмерения активной мощности
- Ручной или автоматический выбор блоков
- Разгрузка турбин и отключение генераторов
- Интеграция с АПНУ и ЦСПА



## ЛОКАЛЬНАЯ ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА

### ПА 6/35 кВ

#### Назначение и функции:

- Терминал ARIS-23xx-TH
- Алгоритмы АЧР и ЧАПВ
- Модульные дискретные входы/выходы
- GOOSE / МЭК 61850
- Монтаж в релейный отсек или шкаф



### ПА 110 кВ И ВЫШЕ

#### Назначение и функции:

- МКПА-РЗ на базе ТПА-01
- АЛАР, АОПО, АОСЧ и АОПН
- Свободно программируемая логика
- Резервирование комплексов
- Команды по оптоволоконным каналам



## КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ



Контроль режима



Выявление аварии



Расчет воздействий



Отключение нагрузки



Ограничение генерации



Деление сети



Регистрация событий

## КОНТУР АВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ТС/ТИ оборудования



ТМ ПА / УПАСК



УПАЭ / МКПА-РЗ



Алгоритмы ПА



Команды ОН / ОГ



Выключатели и регуляторы



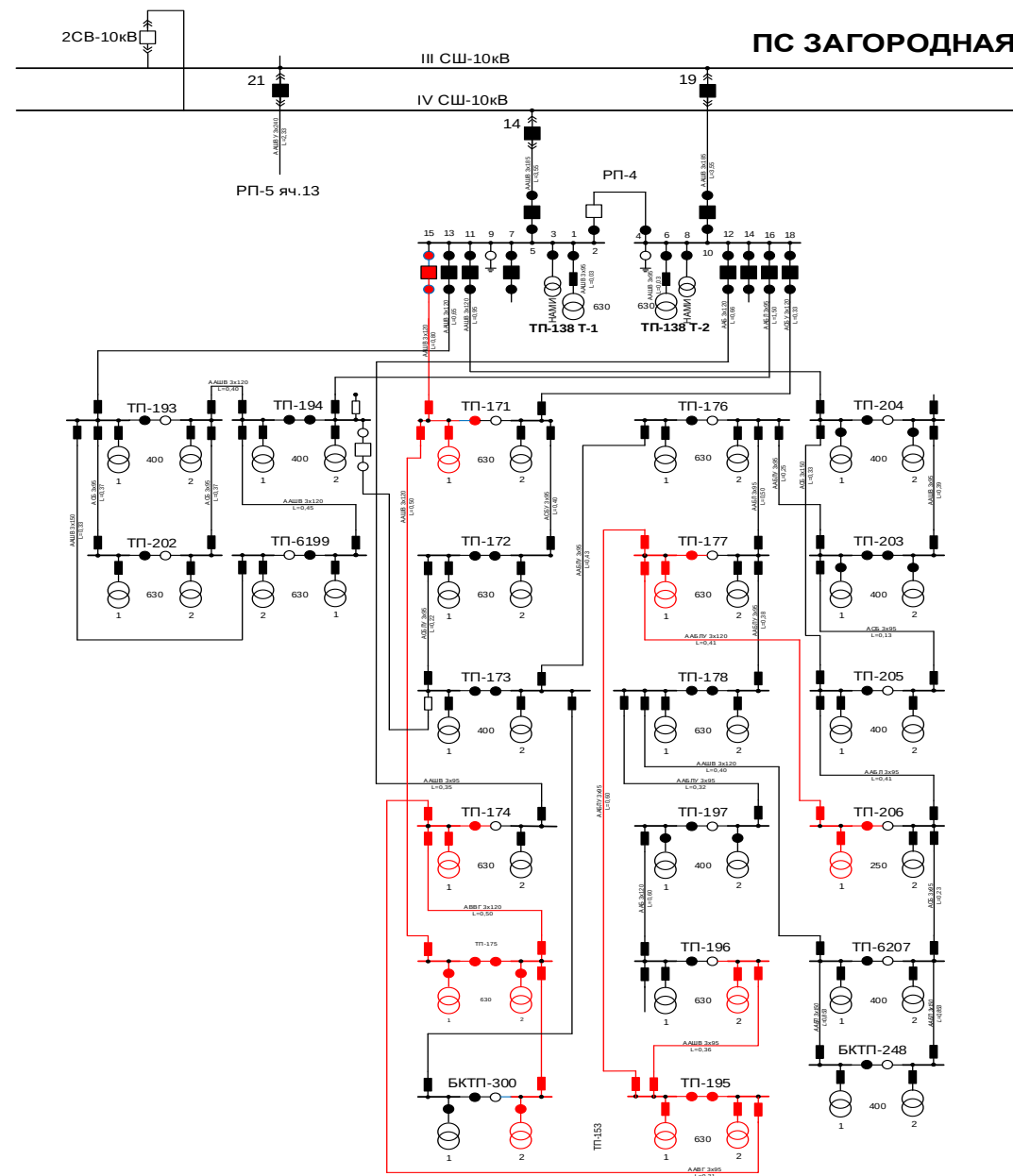
Локализация возмущения



# Система автоматического восстановления сети

## Проблемы неавтоматизированных и нетелемеханизированных участков сети:

- Длительное время определения поврежденного участка
- Длительное время восстановления электроснабжения
- Затраты на обслуживающий персонал, задействованный в переключениях
- Возможны ошибки при переключениях
- Возможны повреждения вследствие развития аварии при появлении второй точки замыкания на землю
- Отсутствие наблюдаемости, длительные и нерациональные решения по переконфигурации схемы сети







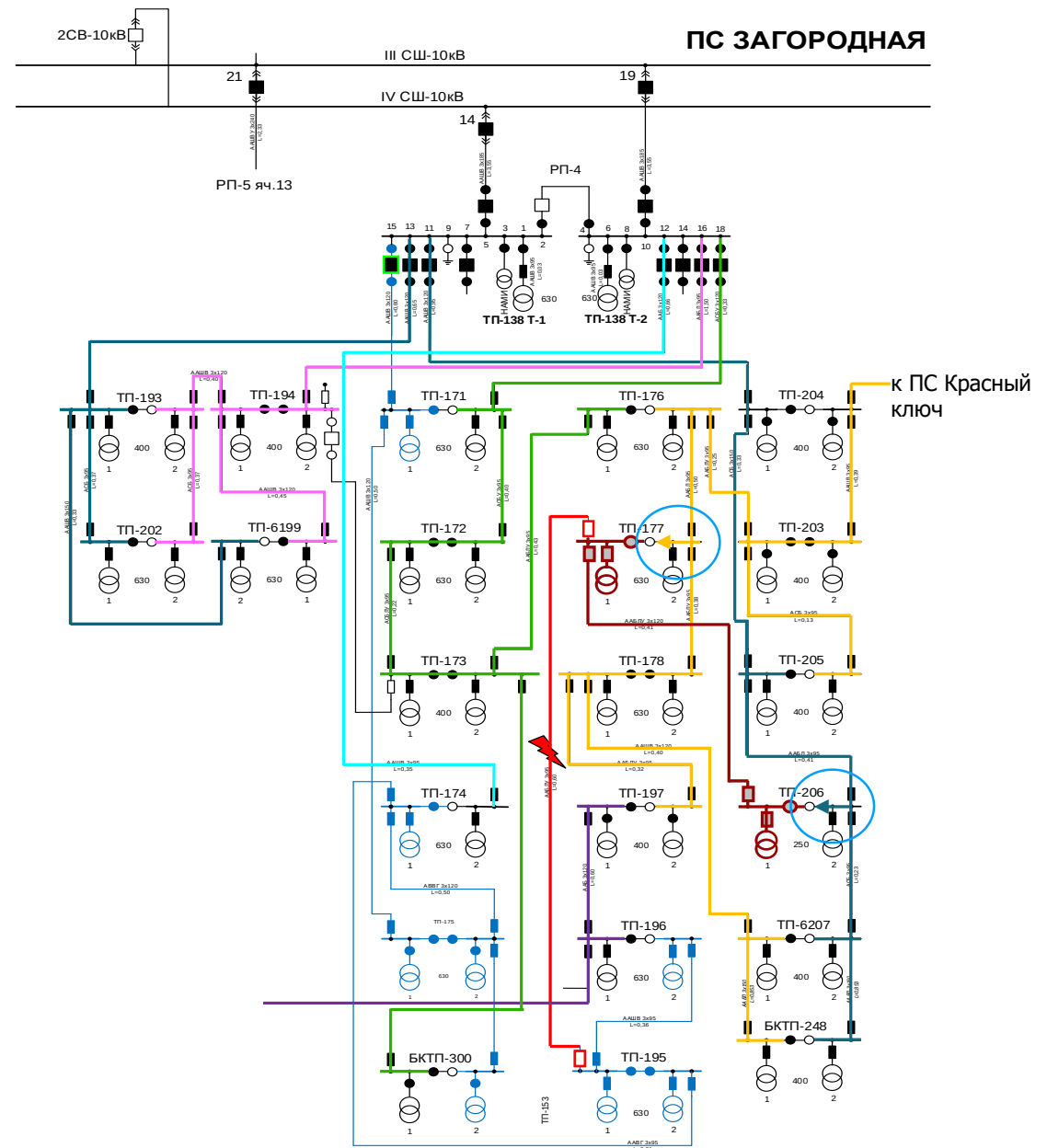
# Система автоматического восстановления сети

## Основной функционал:

- Автоматическое детектирование поврежденного участка
- Снижение времени восстановления электроснабжения
- Исключение повреждения оборудования и травм персонала при переключениях
- Полная наблюдаемость состояния оборудования и режима электроснабжения

## Дополнительные функции:

- Выявление междофазных замыканий, однофазных замыканий на землю, обрывов.
- Автоматическая локализация аварийного участка.
- Автоматическое восстановление сети с учётом допустимости и оптимальности переключений
- Реконфигурация сети при исчезновении напряжения в питающих узлах.
- Контроль и восстановление отсутствующих измерений.
- Возможность работы в режиме советчика диспетчера.





# Система регистрации аварийных событий (РАС)

## РЕГИСТРАЦИЯ

### РЕГИСТРАТОР РЭС-3

#### Основные функции:

- Модульная структура под требования объекта
- ТИ от ТН, ТТ и преобразователей
- ТС/ПО от РЗА, ПА, КА и УПАСК
- Запуск по уставке или дискретному событию
- Не менее 2400 Гц на канал



## СБОР, ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ

### СЕРВЕР РАС

#### Основные функции:

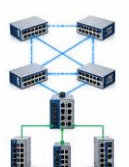
- Компьютер или сервер под Windows Server
- Текущие параметры по OPC DA / МЭК 104
- Аварийные записи по FTP
- Глубина архива до 3 лет
- Хранение настроек регистраторов



### ЛВС РАС И VLAN

#### Основные функции:

- Технологическая сеть на базе TCP/IP
- Связь регистраторов и сервера РАС
- Обмен номинальными и аварийными данными
- Сопряжение со сторонними АИС
- Сегментация средствами VLAN



### ЕДИНОЕ ВРЕМЯ

#### Основные функции:

- Точные временные метки для РЭС-3
- Погрешность не хуже 1 мс
- Синхронная регистрация параметров
- Совместный анализ нескольких РЭС-3
- Сопоставление данных разных



## АНАЛИЗ

### АРМ И АНАЛИЗ

#### Основные функции:

- ПО SignW или DiCon
- Настройка и диагностика системы
- Просмотр параметров и осциллограмм
- Проверка работы устройств РЗА и ПА
- Данные для объекта и Системного оператора



## ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ



Измерение  
ТИ / ТС / ПО



Запуск по  
аварийному событию



Осциллография  
≥ 2400 Гц



Действующие  
значения



Архивирование  
до 3 лет



Единое время  
≤ 1 мс



Расследование  
и профилактика

## ЦИФРОВОЙ КОНТУР РЕГИСТРАЦИИ И АНАЛИЗА



ТН / ТТ и  
ТС / ПО



Регистраторы  
РЭС-3



Осциллограммы и  
действующие значения



ЛВС РАС и  
единое время



Сервер и  
архив РАС



АРМ SignW /  
DiCon



Объект и  
Системный оператор





# Устройства связи для РЗА и ПА

## ПЕРЕДАЧА КОМАНД РЗ И ПА

### АВАНТ К400 — ВЧ

#### Основные функции:

- 32 команды в каждую сторону
- Дуплексный ВЧ-канал 4 кГц
- По 2 кГц в каждом направлении
- Симплексный однонаправленный режим



### АВАНТ К400 — ВОЛС

#### Основные функции:

- 32 команды на передачу и прием
- Два независимых канала
- Выделенная ВОЛС или интерфейс С37.94
- SFP под длину и тип волокна
- Комбинированные среды

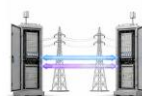


## ВЧ-ЗАЩИТЫ ЛЭП 110 КВ И ВЫШЕ

### АВАНТ Р400

#### Основные функции:

- Сигналы ВЧ-защит ЛЭП 110 кВ и выше
- Отключение без выдержки времени  $T=0$
- Двухконцевые линии и линии с отпайками
- Работа с ВЧ-постами других



### АВАНТ РЗСК

#### Основные функции:

- ДФЗ, ВЧБ и до 5 команд РЗ
- Дуплексная передача в обоих направлениях
- Общая полоса частот 4 кГц
- Защищаемая и параллельная линии
- Любая элементная база РЗ



## АРХИТЕКТУРА КАНАЛОВ

### ТОПОЛОГИИ И РЕЗЕРВ

#### Основные функции:

- Точка-точка с резервированием
- Двухнаправленное кольцо
- Точка-многоточка со сплиттером
- Выделенная ВОЛС + SDH
- CWDM / DWDM по одному



## КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ ДЛЯ РЗ И ПА

  
До 32 команд  
в каждую сторону

  
ВЧ-канал  
4 кГц

  
ВОЛС и  
С37.94

  
Два независимых  
канала

  
Защита линии  
с  $T=0$

  
ДФЗ / ВЧБ и  
до 5 команд РЗ

  
Резервирование и  
совместимость

## СКВОЗНОЙ КОНТУР ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ И КОМАНД

  
Устройство  
РЗА / ПА

→   
Команды и  
сигналы защиты

→   
Передатчик  
АВАНТ

→   
ВЧ / ВОЛС /  
С37.94

→   
Удаленный  
приемник АВАНТ

→   
Входы  
РЗА / ПА

→   
Отключение или  
действие автоматики



# Система мониторинга переходных режимов (СМПР)

## ИЗМЕРЕНИЕ

### ВЕКТОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

#### Основные функции:

- Синхронные векторы параметров режима
- Детализация установившихся и переходных режимов
- Фиксация нарушений и аварий
- Технологическая база WAMS / WAMPACS
- Оснащение объектов ЕЭС



## СИНХРОНИЗАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ

### УСВИ ТПА-02

#### Основные функции:

- Измерение в точке присоединения
- Формирование синхронных векторов
- Передача потока СВИ в КСВД
- Работа в составе комплексного СМПР
- Устройство ТПА-02



### СОЕВ ИСС-1.5

#### Основные функции:

- Система обеспечения единого времени
- Синхронизация УСВИ и КСВД
- Единая временная шкала
- Сопоставление событий разных объектов
- Когерентный анализ



### КСВД / APDC

#### Основные функции:

- Сбор потоков СВИ
- Передача на более высокий уровень
- Подготовка данных к анализу
- Уровни энергообъекта, ОЭС и ЕЭС
- Сервер ARIS-68xx



## МОНИТОРИНГ

### WAMS / WAMPACS

#### Основные функции:

- Мониторинг установившихся режимов
- Анализ переходных процессов
- Выявление аварийных изменений
- Улучшение мониторинга и управления
- Развитие СМПР ЕЭС



## ВОЗМОЖНОСТИ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ



СВИ в реальном времени



Установившиеся режимы



Переходные процессы



Единое время



Концентрация данных



Уровни объект / ОЭС / ЕЭС



WAMS / WAMPACS

## ЦИФРОВОЙ КОНТУР СМПР



Электроустановка и ТН / ТТ



УСВИ ТПА-02



СОЕВ ИСС-1.5



Синхронные векторы



КСВД / APDC



Уровни ОЭС / ЕЭС



Мониторинг и управление





# Информационная безопасность в цифровой подстанции

- 1 Требования и угрозы**  
Анализ рисков, модель угроз
- 2 Безопасная разработка**  
Проектирование и верификация
- 3 Проверка FAT/SAT**  
Испытания и валидация
- 4 Подписанный выпуск**  
Целостность и происхождение
- 5 Контролируемое развертывание**  
Изменения и управление конфигурацией
- 6 Мониторинг и обновления**  
Непрерывный контроль

## ЗОНА 4

### Внешние центры

Удаленный доступ,  
мониторинг и управление

## ЗОНА 3

### Промышленная DMZ и граница доверия

Контроль потоков данных  
между АСУ ТП и внешними сетями

## ЗОНА 2

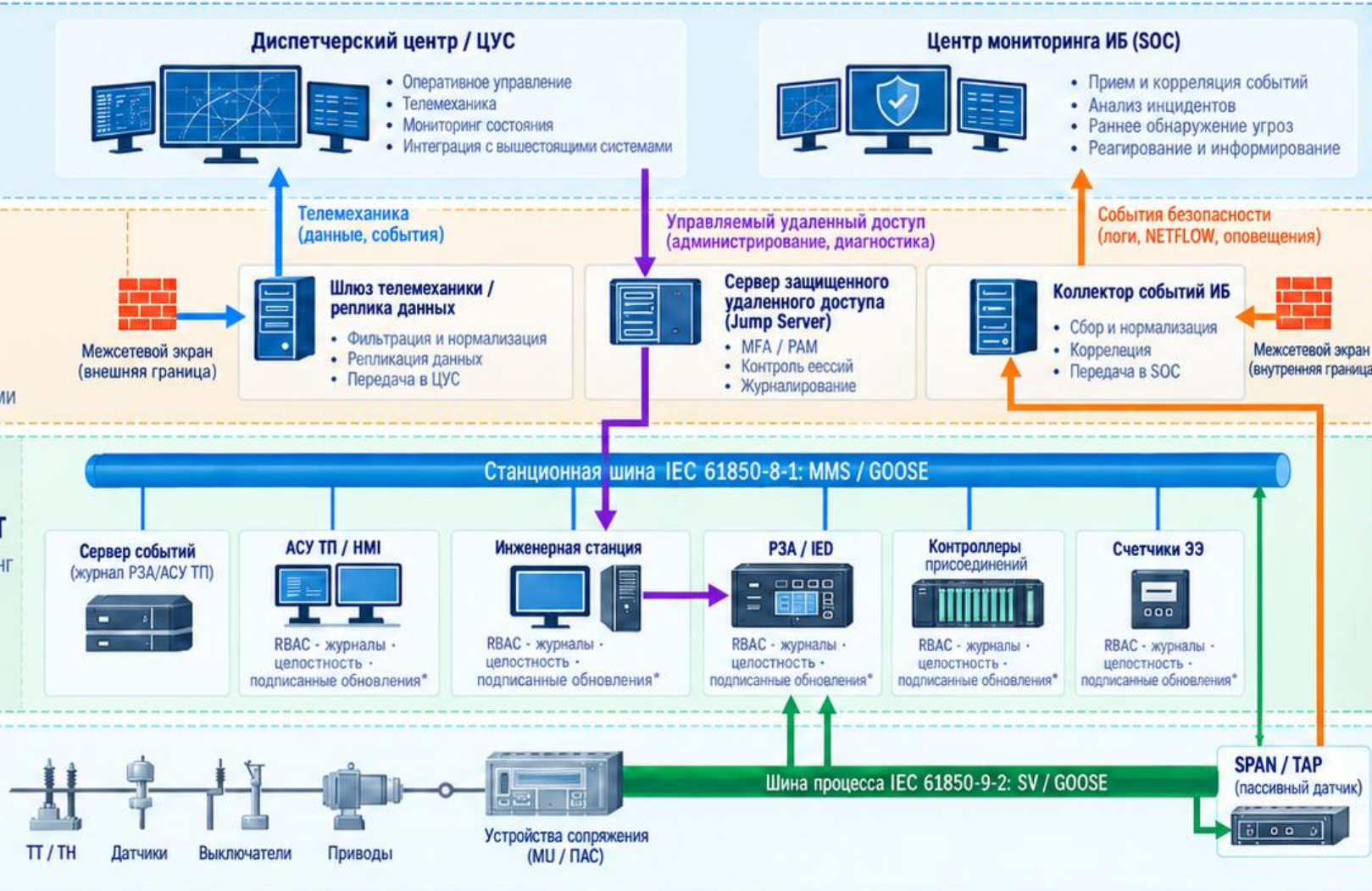
### Станционный уровень OT

Управление, защита и мониторинг  
оборудования подстанции

## ЗОНА 1

### Полевой и процессный уровень

Первичное оборудование  
и сбор измерений



## Слои защиты

**Зоны и межсетевые экраны**  
Сегментация, контроль трафика, явное разрешение соединений

**MFA/PAM и контроль доступа**  
Многофакторная аутентификация, управление привилегиями, контроль удаленного доступа

**Укрепление и защита конечных узлов**  
Безопасные конфигурации, управление уязвимостями, контроль целостности

**Пассивный мониторинг сети и SIEM**  
SPAN/TAP, сбор и анализ событий, обнаружение атак

**Резервные копии и восстановление**  
Регулярное резервирование, проверка восстановления, обеспечение непрерывности работы





# Ретрофит энергосистем





# Общая информация по ретрофиту в энергосетях

## 4 ВАРИАНТА РЕТРОФИТА

- 01 Замена выключателя**  
Новый выключатель, блокировки и адаптация вторичных цепей.
- 02 Замена выкатного элемента**  
Новый выкатной модуль без переделки существующей ячейки.
- 03 Ретрофит ячейки**  
Комплект полной заводской готовности с защитными шторками
- 04 Ретрофит РЗА**  
Полная или частичная замена терминалов и релейного отсека.

## УНИФИЦИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ АДАПТАЦИИ



СУЩЕСТВУЮЩАЯ  
ЯЧЕЙКА

КОМПЛЕКТ  
АДАПТАЦИИ

ЦИФРОВАЯ  
ЯЧЕЙКА

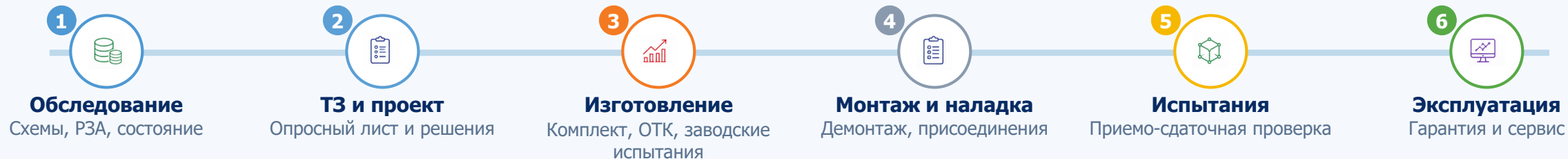
СОХРАНЯЕМ ИНФРАСТРУКТУРУ • ОБНОВЛЯЕМ КРИТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

## ЭФФЕКТ ДЛЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

- Надежность электроснабжения**
- Безопасность эксплуатации**
- Продление ресурса и сохранение ЗИП**
- Улучшение характеристик при минимальном CAPEX**
- Унификация для КСО и КРУ разных типов**
- Интеграция в АСУ Э и АСУ ТП ЭСН**

## ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ

от обследования до сервисной поддержки

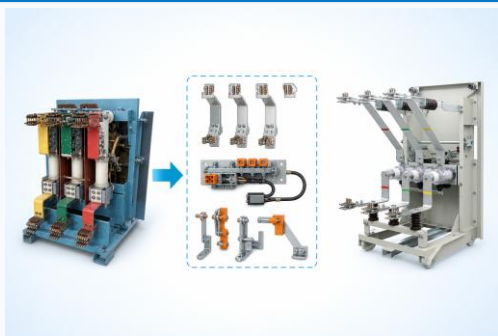






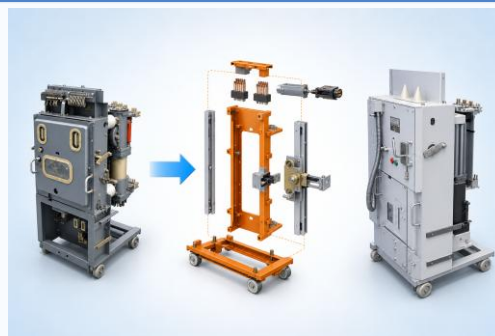
# Варианты ретрофита в энергосетях

## 01 ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



Меняем коммутационный аппарат

## 02 ЗАМЕНА ВЫКАТНОГО ЭЛЕМЕНТА



Меняем готовый функциональный модуль

## 03 РЕТРОФИТ ЯЧЕЙКИ



Комплексно обновляем ячейку

## 04 РЕТРОФИТ РЗА



Обновляем защиты и цифровой контур

## КОМПЛЕКТЫ АДАПТАЦИИ — СОВМЕСТИМОСТЬ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМ РУ



### Электрическая и механическая адаптация

Контактные переходники • разъем вторичных цепей • обновление блокировок



### Габаритно-присоединительная адаптация

Шасси и направляющие • первичные присоединения • фиксация рабочих положений



### Комплект полной заводской готовности

Выключатель • защитные шторки • механические и электрические блокировки



### Адаптация РЗА и цифровых интерфейсов

Монтажная панель • жгуты вторичных цепей • МЭК 61850 / GOOSE / MMS

## ЭФФЕКТ

для энергообъекта



Надежность и ресурс



Безопасность эксплуатации



Минимальный CAPEX



Сокращение времени простоя



Унификация и единый ЗИП



Цифровизация и интеграция



# Ретрофит систем ТМ, ССПИ, АСУ ТП

## СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



### SCADA И ТЕЛЕМЕХАНИКА

GE, ABB, Siemens, Mikronika



### СЕРВЕРЫ И АРМ

HP, Lenovo, MOXA



### КОНТРОЛЛЕРЫ СВЯЗИ

ABB RTU, GE D200/D400,  
Siemens S7



### КОНТРОЛЛЕРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

МИП, счетчики, приборы ПКЭ



### РЗА

Schneider Electric, ABB, GE,  
Siemens, Mikronika



### ПРОТОКОЛЫ

SPA-bus, DNP3, Profibus-DP,  
101/103/104

## ЦЕЛЕВАЯ АРХИТЕКТУРА АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИИ

Поэтапный переход на отечественную платформу без потери функционала



### 1. ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

Redkit SCADA 2.0  
ARIS-6820 • ARIS-6810  
ИСС и единое время

Единое управление и  
диспетчеризация



### 3. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

ARIS-4810  
ARIS-28xx • ARIS-11xx  
Сохранение внешних  
интерфейсов

Замена только в зоне  
реконструкции



### 2. ПРОТОКОЛЫ И ДАННЫЕ

МЭК 61850-8-1  
МЭК 60870-5-104  
OPC UA и совместимость

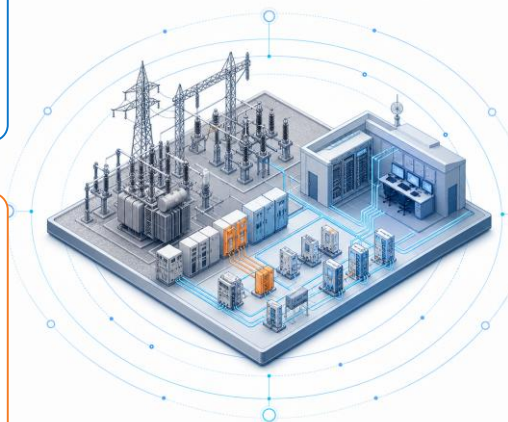
Единый информационный  
контур



### 4. НИЖНИЙ УРОВЕНЬ И РЗА

ARIS-42xx • ARIS-22xx  
ARIS-23xx  
Диагностика и  
самоконтроль

Современные защиты и  
автоматика



СОХРАНЯЕМ  
исправное оборудование

ЗАМЕНЯЕМ  
устаревшие уровни

ИНТЕГРИРУЕМ  
через единый контур

## ЭФФЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ



### ПОЭТАПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Работы без остановки  
всего объекта



### СОХРАНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

Исправное оборудование  
продолжает работу



### ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ИБ

Отечественная платформа  
для объектов КИИ



### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Соответствие  
требованиям СО ЕЭС



### НАДЕЖНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА

Резервирование,  
самоконтроль, мониторинг

## КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ РЕТРОФИТА ПОДСТАНЦИИ



Обследование  
и аудит



Проектирование  
архитектуры



План поэтапной  
миграции



Интеграция  
и настройка



Испытания  
и ввод



Сервисная  
поддержка



## ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Модернизировать системы ТМ, ССПИ и АСУ ТП без остановки объекта и потери функционала — сохраняя исправное оборудование, совместимость и управляемость подстанции





# Цифровой двойник энергоактива



## Цифровизация и кибербезопасность

- Цифровой кодекс РК (09.01.2026 № 255-VIII)
- Закон «О кибербезопасности» (№ 418-V в ред. от 09.01.2026)
- Закон «Об искусственном интеллекте» (17.11.2025 № 230-VIII)
- Концепция цифровой трансформации на 2023–2029 гг. (ПП № 269)



## Электроэнергетика

- Закон «Об электроэнергетике» (09.07.2004 № 588-II)
- Концепция развития электроэнергетической отрасли на 2023–2029 гг. (ПП № 263)
- Закон «О естественных монополиях» (27.12.2018 № 204-VI)
- Правила технической эксплуатации станций и сетей (приказ № 247), правила рынков



## Энергоэффективность и климат

- Закон «Об энергосбережении...» (№ 541-IV), Концепция (ПП № 264)
- Закон «О поддержке использования ВИЭ» (№ 165-IV)
- Стратегия углеродной нейтральности до 2060 года (Указ № 121)
- Экологический кодекс РК (№ 400-VI)



## Международные стандарты

- ISO/IEC 30173 — цифровой двойник, понятия
- МЭК 61850 — цифровые подстанции
- МЭК 61970/61968 — единая информационная модель (CIM)
- МЭК 62351 — защита протоколов управления





# Семислойная модель цифрового двойника энергосистемы



## Что это за объект — описание активов и сети

- |   |                                         |                                                                         |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Нормативно-справочная информация</b> | Классификаторы, справочники, единая CIM-модель оборудования и топологии |
| 2 | <b>Документация</b>                     | Проектная, исполнительная, эксплуатационная; схемы, карты уставок РЗА   |
| 3 | <b>Графическое представление</b>        | 3D/BIM станций и подстанций, ГИС-модель сети, схемы                     |

## Как он работает — состояние и поведение

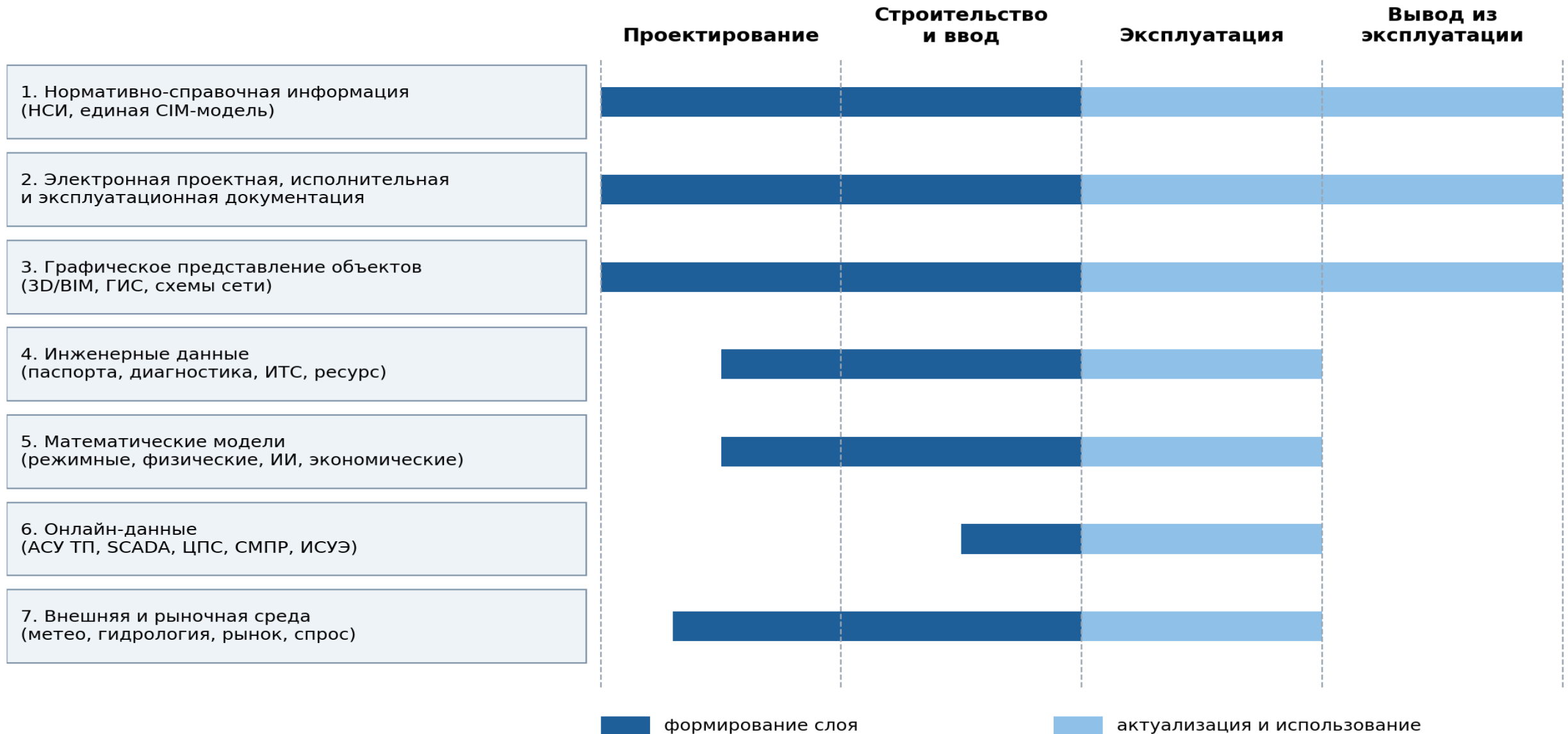
- |   |                              |                                                                     |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>Инженерные данные</b>     | Паспорта, испытания, диагностика, индекс техсостояния, ресурс       |
| 5 | <b>Математические модели</b> | Режимные, тепломеханические, водноэнергетические, ИИ, экономические |

## Что происходит сейчас — слой 7 специфичен для энергетики

- |   |                                 |                                                            |
|---|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>Онлайн-данные</b>            | АСУ ТП, SCADA, цифровые ПС, СМПР, АСКУЭ, мониторинг        |
| 7 | <b>Внешняя и рыночная среда</b> | Метео- и гидропрогнозы, цены, спрос, заявки на подключение |



# Семислойная модель цифрового двойника энергосистемы







# Цифровая экосистема энергетического актива

## НАДЕЖНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

-  Мониторинг ВЛ и подстанций
-  Диагностика трансформаторов и выключателей
-  ТОиР по состоянию и риску отказа
-  Контроль РЗА и аварийных событий
-  Проверка схем и программ переключений
-  Координация выездных бригад
-  Локализация повреждений и восстановление
-  Прогноз погодных рисков и массовых отключений



## ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-  KPI: SAIDI/SAIFI, потери, качество
-  Расчет режимов и напряжения
-  Прогноз нагрузки и аварийности
-  Сценарии «что если» и новые подключения
-  Балансы и снижение потерь
-  Управление ВИЭ, СНЭ и спросом
-  Планирование развития сети
-  Диспетчерский советчик

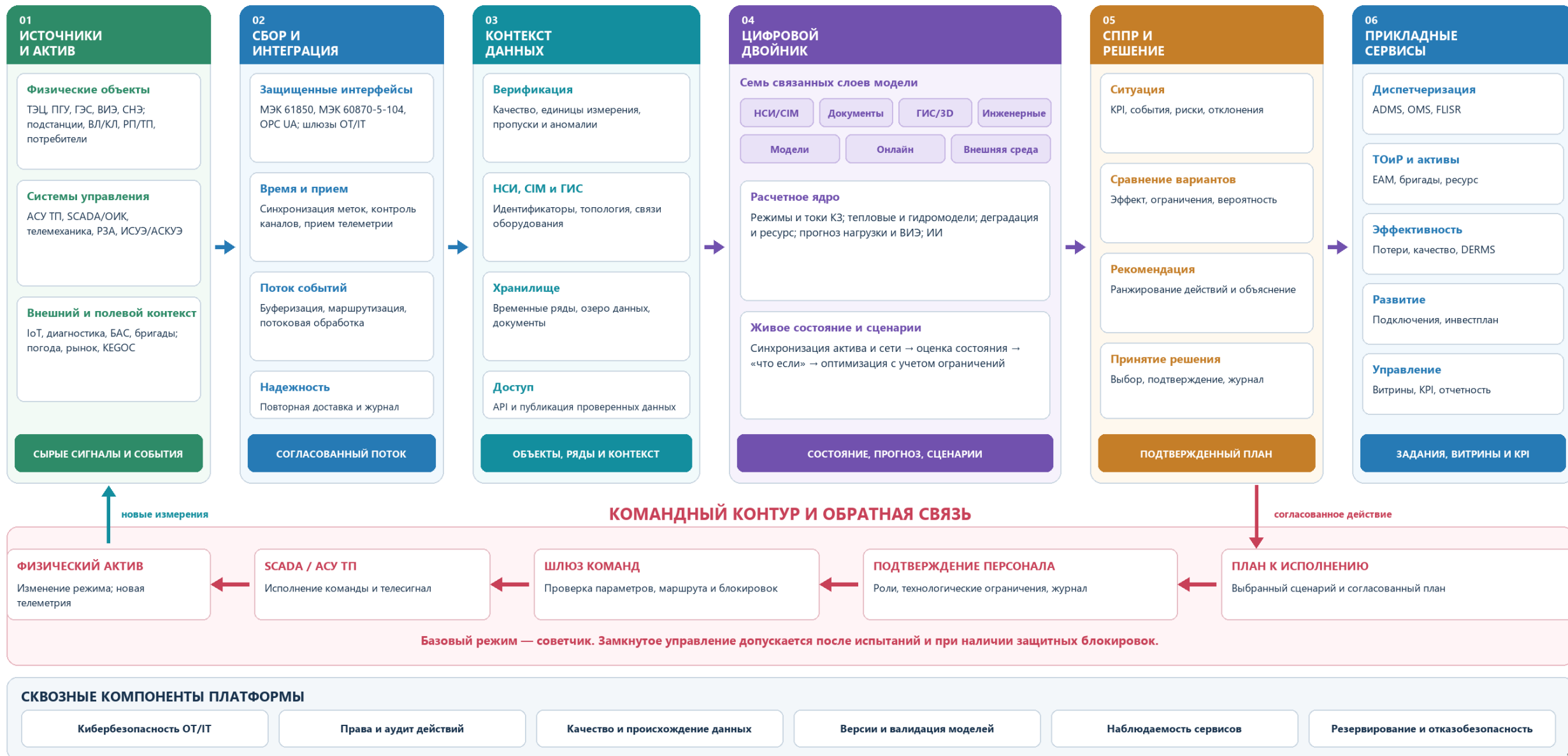
## БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

-  Электробезопасность и допуски
-  Цифровые наряды и инструкции
-  Киберзащита техконтура
-  Безопасные переключения
-  Решение подтверждает персонал





# Киберфизическая производственная платформа энергоактива





# Цифровой журнал дефектов

Распределительная сеть

Главная

Журнал дефектов

Карта сети

Планирование

Работы и заявки

Активы

Аналитика

Цифровой двойник

Справочники

Настройки

Поиск по объектам, адресам, дефектам...

Иванов А. А.  
Служба эксплуатации

Журнал дефектов > Карточка дефекта

**ДФ-2026-084** В работе Приоритет: высокий Действия

Нагрев контактного соединения. ТП-184 / ячейка 10 кВ

Создан 15.09.2026 09:15 | Обновлено 16.09.2026 11:20

Общие данные | Фото и измерения | История | Связи | Заявки и работы | Комментарии

Основная информация

Тип дефекта \*  
Нагрев контактного соединения

Приоритет \*  
Высокий

Статус  
В работе

Наименование \*  
Нагрев контактного соединения в ячейке 10 кВ

Описание  
По результатам тепловизионного обследования выявлен повышенный нагрев контактного соединения. Требуется проверка и устранение.

Фото и измерения (2)



IR\_20260915\_0915.jpg  
15.09.2026 09:15



DSC\_0421.jpg  
15.09.2026 09:16

Все файлы (2)

Объект и место

Тип объекта \*  
Трансформаторная подстанция (ТП)

Объект \*  
ТП-184

Ячейка / оборудование  
Ячейка 10 кВ

Сетевой контекст  
ПС «Северная» → Фидер F-12

Адрес  
г. Новоалександровск, ул. Центральная, 12  
55.748921, 37.612345

Назначение и сроки

Ответственный \*  
Петров П. П.

Подразделение  
Служба эксплуатации

Плановый срок устранения  
26.09.2026

Цифровой двойник

ТП-184 / ячейка 10 кВ  
Модель в цифровом двойнике

Открыть в модели

Источник и выявление

Источник \*  
Плановый обход - тепловизор

Выявлен  
15.09.2026 09:15

Температура источника  
78 °C

Другие значения  
≤ 65 °C

Распределительная сеть

Главная

Журнал дефектов

Карта сети

Планирование

Работы и заявки

Активы

Аналитика

Цифровой двойник

Справочники

Настройки

Поиск по объектам, адресам, дефектам...

Иванов А. А.  
Служба эксплуатации

Журнал дефектов > Реестр дефектов

**Реестр дефектов** Создать дефект

Тип объекта: Все | Тип дефекта: Все | Статус: Все | Приоритет: Все

Период выявления: 01.09.2026 - 30.09.2026 | Сбросить фильтры

Найдено: 48

| № дефекта   | Наименование                  | Объект       | Тип объекта     | Приоритет | Статус      | Выявлен    |
|-------------|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| ДФ-2026-084 | Нагрев контактного соединения | ТП-184       | ТП              | Высокий   | В работе    | 15.09.2026 |
| ДФ-2026-079 | Повреждение изолятора         | ВЛ-10 кВ №47 | ВЛ              | Средний   | Назначен    | 14.09.2026 |
| ДФ-2026-073 | Износ муфты                   | КЛ-6 кВ      | Кабельная линия | Высокий   | Проксирован | 12.09.2026 |
| ДФ-2026-061 | Неисправность выключателя     | РП-12        | РП              | Средний   | Проверка    | 10.09.2026 |
| ДФ-2026-058 | Нагрев трансформатора         | ТП-215       | ТП              | Высокий   | В работе    | 09.09.2026 |
| ДФ-2026-052 | Ослабление крепления          | ВЛ-6 кВ №15  | ВЛ              | Низкий    | Закрыт      | 08.09.2026 |
| ДФ-2026-041 | Следы перекрытия              | КРУ-10 кВ    | КРУ             | Высокий   | В работе    | 06.09.2026 |
| ДФ-2026-038 | Повреждение кабеля            | КЛ-10 кВ     | Кабельная линия | Средний   | Назначен    | 04.09.2026 |

Показывать по 10

Распределительная сеть

Главная

Журнал дефектов

Карта сети

Планирование

Работы и заявки

Активы

Аналитика

Цифровой двойник

Справочники

Настройки

Поиск по объектам, адресам, дефектам...

Иванов А. А.  
Служба эксплуатации

Журнал дефектов > Аналитика

**Аналитика**

01.09.2026 - 30.09.2026 | По дням

48  
Всего дефектов +12%

32  
В работе +6%

7  
Проксировано +3%

9  
Закрыто +28%

Дефекты по типам объектов

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Трансформаторные подстанции (ТП) | 18 |
| Водопольные линии (ВЛ)           | 12 |
| Кабельные линии (КЛ)             | 8  |
| Распределительные пункты (РП)    | 6  |
| КРУ / ячейки                     | 4  |

Статусы дефектов

48  
Всего

В работе: 32

Назначен: 8

Проксировано: 7

Проверка: 5

Закрыто: 9

Динамика выявления дефектов

Количество дефектов

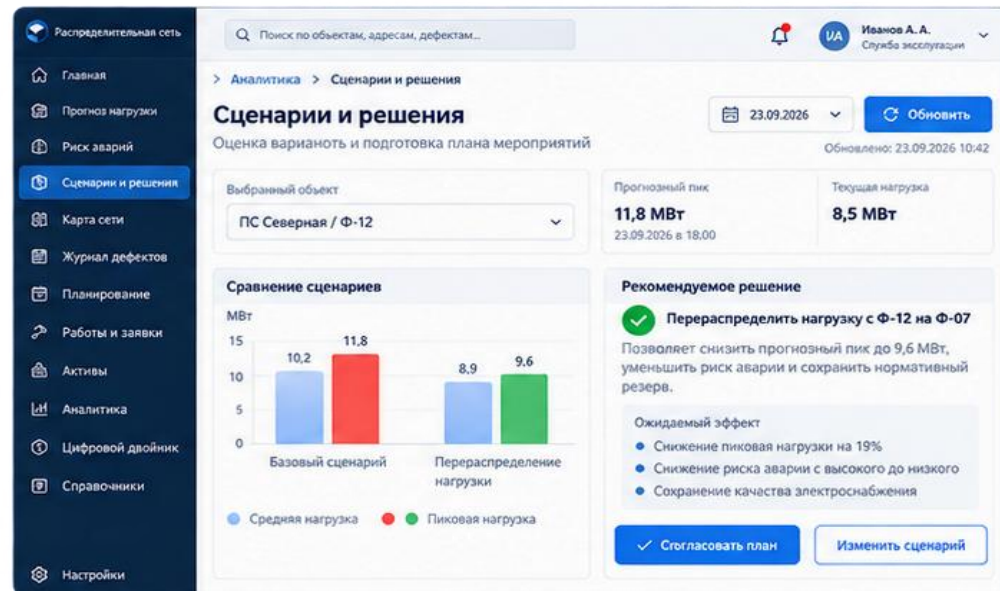
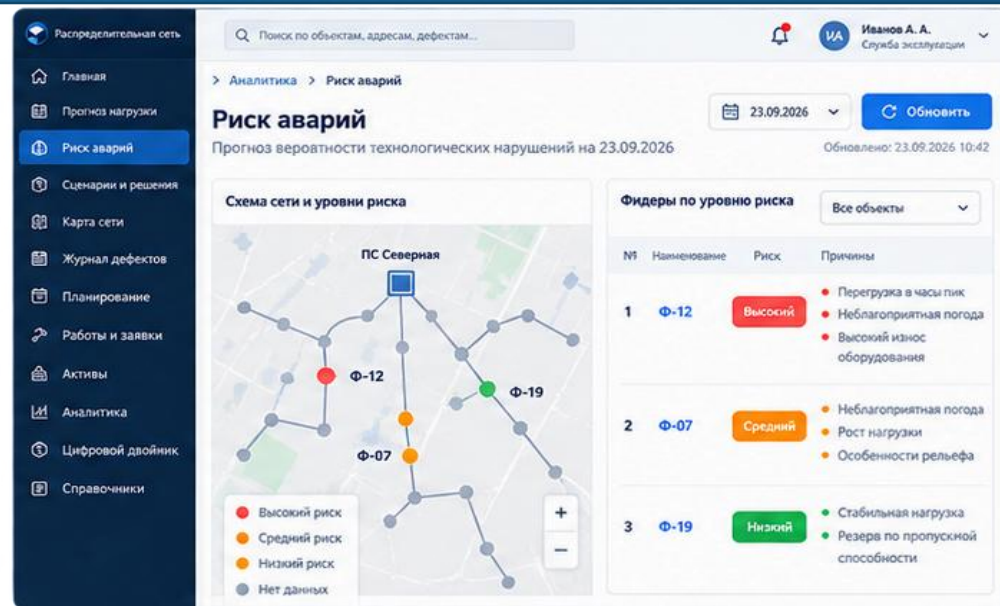
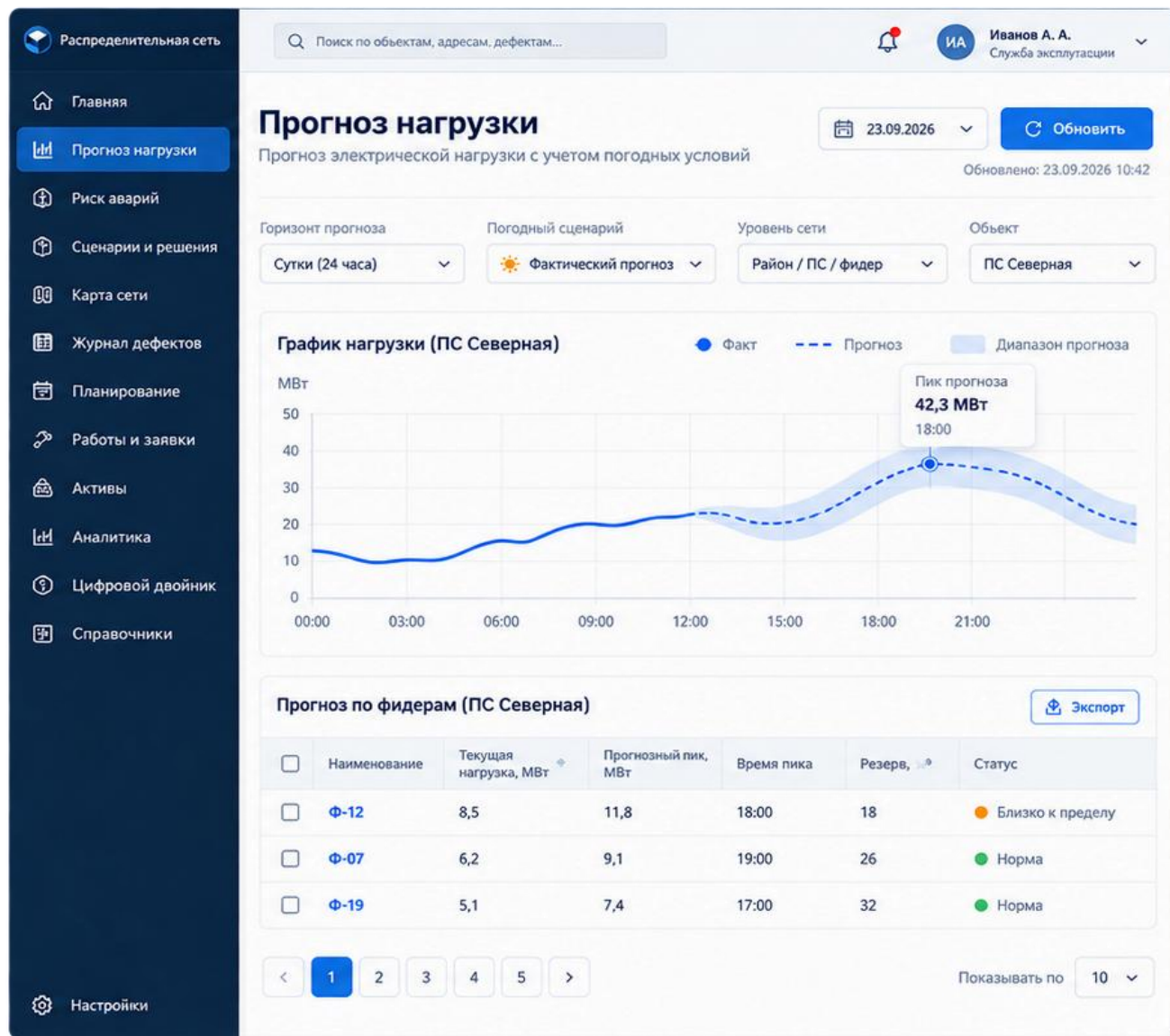


26





# Прогноз нагрузки и оценка риска аварий







# Сценарное управление «Что если?»

**РОССЕТИ**  
Распределительный комплекс

Мониторинг

Цифровой двойник

Прогноз нагрузки

Риск аварий

**Сценарии**

Журнал событий

Планы работ

Сценарий S-07 · ПС «Загородная»

24.07.2026 10:42 (МСК)

Диспетчер

Что если: потеря основного ввода 10 кВ?

Оценка схемы, баланс мощности и последствия для участка

T0  
исходно

**T+10  
резерв + СНЭЭ**

T+75  
после разряда

Однолинейная схема (модель состояния сети)

ПОД НАПЯЖЕНИЕМ

ОТКЛЮЧЕНО

Основной ввод — отключен

ПС 110/10 кВ «Северная»

Резерв 4,0 МВт — под напряжением

ПС 110/10 кВ «Восточная»

ПС «Загородная»

10 кВ

Фидер 1

Критическая нагрузка

2,8 МВт

Фидер 2

Некритическая нагрузка

2,4 МВт

Фидер 3

Некритическая нагрузка

0,6 МВт

СНЭЭ через PCS

1,2 МВт

(выдача в сеть)

Фидер 4

Некритическая нагрузка

0,8 МВт

Фидер 5

Некритическая нагрузка

0,4 МВт

Баланс мощности (T+10)

Потребность участка (всего)

5,2 МВт

Резервный ввод (ПС «Восточная»)

4,0 МВт

Поддержка СНЭЭ (через PCS)

1,2 МВт

Непокрытая нагрузка

0 МВт

в течение первых 1 ч 15 мин

Выводы по сценарию

5,2 МВт = резерв 4,0 + СНЭЭ 1,2

Дефицит 0 МВт до 1 ч 15 мин

Критическая нагрузка 2,8 МВт сохранена

Через 75 минут необходимо снять 1,2 МВт некритической нагрузки или найти дополнительный источник питания.

Расчетный сценарий, не оперативная команда. Схема и допущения требуют подтверждения диспетчером и инженером.

РОССЕТИ

Распределительный комплекс

Мониторинг

Цифровой двойник

Прогноз нагрузки

Риск аварий

**Сценарии**

Журнал событий

Планы работ

Сценарии · Сравнение вариантов

24.07.2026 10:42 (МСК)

Диспетчер

ПС «Загородная» · потеря основного ввода 10 кВ

Сравнение вариантов питания

Покрывание нагрузки участка 5,2 МВт и ожидаемый дефицит

| ВАРИАНТ          | ПОКРЫТО, МВт | ДЕФИЦИТ, МВт | ВРЕМЯ         |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Без переключения | 0 МВт        | 5,2 МВт      | —             |
| Только резерв    | 4,0 МВт      | 1,2 МВт      | длительно     |
| Резерв + СНЭЭ    | 5,2 МВт      | 0 МВт        | до 1 ч 15 мин |

Через 75 мин: снять 1,2 МВт некритической нагрузки или найти дополнительный источник питания.

Критическая нагрузка 2,8 МВт сохраняется.

Сценарии · План действий

24.07.2026 10:42 (МСК)

Диспетчер

ПС «Загородная» · потеря основного ввода 10 кВ

Проект плана действий

Последовательность для проверки и согласования, не команда на переключения

| № | ДЕЙСТВИЕ                                              | КТО ПОДТВЕРЖДАЕТ |
|---|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Подтвердить отказ основного ввода                     | диспетчер        |
| 2 | Проверить РЗА и исключить встречное питание           | РЗА              |
| 3 | Проверить резерв: U, токи, тепловой запас             | режимная служба  |
| 4 | Согласовать перевод участка на резерв                 | инженер          |
| 5 | Подтвердить режим СНЭЭ через PCS                      | инженер          |
| 6 | Контролировать SoC; подготовить снятие 1,2 МВт к T+75 | BMS / EMS        |

Контрольные параметры

SoC СНЭЭ (текущий)

75%

минимум 20%

Umin (модель)

0,96 о.е.

Макс. нагрузка сети

89%

Передать проект на согласование

Расчетный сценарий, не оперативная команда.





# ИИ-агент предиктивной и превентивной диагностики

РОССЕТИ  
Распределительный комплекс

Мониторинг

Диагностика

Очередь рисков

Дефекты

Задания ТОиР

Модели и данные

Отчеты

ИИ-агент / Диагностический случай

24.07.2026 10:42 (МСК) Инженер

ТП-177 / Т-1 · аномальный нагрев

Анализ телеметрии, термографии и истории эксплуатации

случай  
AG-2026-017

ОБЪЕКТ  
ТП-177 / Т-1  
трансформатор 10/0,4 кВ

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ  
Силовой трансформатор

РОЛЬ ИИ-АГЕНТА  
Советчик, без команд в сеть

Температура с поправкой на нагрузку

°C

Наблюдаемая температура

Ожидаемая температура

Диапазон ожидания

ΔT +12 °C

80 °C

68 °C

Июль 2026

Упрощенная схема объекта ТП-177

ПС «Загородная» 110/10 кВ

Под напряжением

Отключено

ТП-177 10/0,4 кВ

Т-1

Т-2

Доказательства и данные

Ток / нагрузка (SCADA) 74% от номинала за 5 мин

Температура (датчик) 80 °C за 5 мин

Температура воздуха (метеоданные) 27 °C за 5 мин

Термограмма (ИК-обследование) 3 дня назад

3 из 4 источников актуальны  
Термограмма требует обновления

Вывод ИИ-агента

Гипотеза: локальный нагрев контактного соединения

Альтернативные объяснения:

- Дрейф датчика температуры
- Перегрузка — менее вероятна

Индекс риска 7,2 / 10 · пилотная шкала

Окно мониторинга 7–14 дней · не прогноз даты отказа

Статус Не подтвержденный дефект

Цепочка анализа и диагностики

Сигнал (аномалия)

Сравнение с моделью

Гипотеза (причина)

Проверка (данные)

Решение инженера

Схема модели · статус требует подтверждения

ИИ не выдает команды в сеть, не меняет уставки РЗА и не назначает отключение.

Концепт интерфейса · расчетные показатели

РОССЕТИ  
Распределительный комплекс

Обзор активов

Диагностика

Очередь рисков

Дефекты

Задания ТОиР

Модели и данные

Отчеты

Концепт интерфейса · расчетные показатели

Сеть / ЦД

24.07.2026 10:42 (МСК) Инженер

Очередь рисков

Ранжирование по техническому состоянию и последствиям отказа

| ОБЪЕКТ / СИГНАЛ                                      | ДААННЫЕ                       | ПРИОРИТЕТ | СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| ТП-177 / Т-1<br>ΔT +12 °C<br>аномальный нагрев       | 74% нагрузки<br>(за 5 мин)    | Высокий   | Осмотр<br>≤ 48 ч         |
| РП-4 / выключатель<br>изменение времени<br>включения | +180 мс<br>(последние 7 дней) | Средний   | Проверить<br>привод      |
| КЛ-10 кВ / участок<br>частичные разряды              | УРЧ 12 дБ<br>(за 24 ч)        | Средний   | Подтвердить<br>измерение |
| ТП-204 / Т-2<br>стабильный режим                     | 62% нагрузки<br>(за 5 мин)    | Низкий    | Наблюдать                |

Проект задания · AG-2026-017

Ожидает согласования инженера

План проверочных мероприятий по результатам диагностики

| № | ДЕЙСТВИЕ                                                                | ОТВЕТСТВЕННЫЙ           | ЦЕЛЕВАЯ ДАТА  | ТРЕБУЕМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА           |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | Проверить телеметрию и калибровку датчика температуры                   | Инженер диагностики     | 25.07.2026    | Журнал данных, протокол калибровки |
| 2 | Выполнить термографическое обследование                                 | Выездная бригада        | ≤ 48 ч        | Термограмма, фото, заключение      |
| 3 | Сопоставить нагрев по фазам и с нагрузкой                               | Инженер диагностики     | 27.07.2026    | Графики, сравнение фаз, отчет      |
| 4 | При подтверждении — запланировать допуск и ТОиР в установленном порядке | Ответственный за работы | 28.07.2026    | Заявка на работы, наряд-допуск     |
| 5 | Повторить замер и закрыть случай только после проверки                  | Инженер диагностики     | до 07.08.2026 | Повторные измерения, заключение    |

Передать на согласование

ИИ не выдает команды в сеть, не меняет уставки РЗА и не назначает отключение.

Концепт интерфейса · расчетные показатели





# Витрина данных (производственный дашборд) директора



Сводка директора

Сеть сейчас

Активы и риски

Работы

Капстроительство

Решения

Источники данных

## Эксплуатация и капитальное строительство

Надежная сеть. Эффективные решения. Развитие на годы вперед.

Вся сеть

Северный РЭС

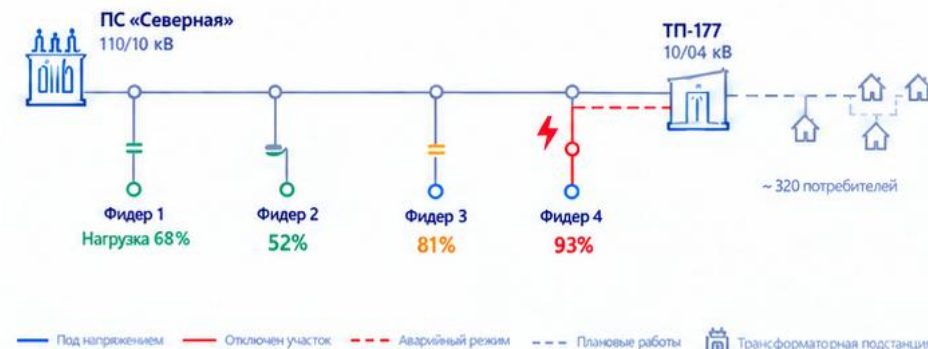
Срез: 24.07.2026

Источники данных (демо): SCADA 24.07 10:42 OMS 24.07 10:40 ТОиР 24.07 09:15 Проекты 24.07 08:30

### Сеть сейчас

Есть ограничения 24.07.2026 10:42 (МСК)

Показать на карте



6 РЭС в контуре

Все РЭС →

1 420 ТП в сети

Карта активов →

5 Активных отключений  
- 3 к прошлому периоду

2 680 Затронутых потребителей  
- 11% к прошлому периоду

93% Пик, нагрузка фидера  
Фидер 4, ПС «Северная»

22% Резерв мощности  
Риск перегруза в 3 зонах

### Требуется решения

1 из 4

#### ТП-177 / Т-1

Северный РЭС

Высокий риск

Аномальный нагрев  
Гипотеза ИИ — требует проверки

Осмотр < 48 ч

Возможное последствие  
Риск отключения ~ 320 потребителей,  
в т.ч. социальные объекты (2)

#### Рекомендуемое решение

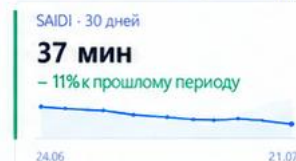
Согласовать внеплановый осмотр

Назначить ответственное подразделение и срок.

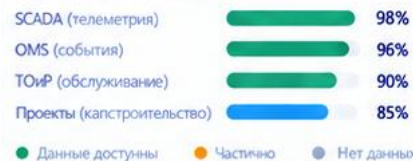
Открыть карточку актива →

### История и качество данных

Ключевые показатели надежности (прошедшие 30 дней)



#### Качество и полнота данных



#### Вывод для директора

В сети действуют локальные ограничение и отключения. Ключевые риски — ТП-177 и фидер 4. Требуется решение по внеплановому осмотру и снятию рисков.

Перейти к решениям →

### Портфель работ

Выполняются (3) Планируются (4) Зabloкированы (2)

Все работы →

| Объект               | Вид работ                  | Этап            | Ответственный      | Срок       | Окно / Зависимости   | Ожидаемый эффект        |
|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| ● ТП-177 / Т-1       | Диагностика, осмотр        | Назначен осмотр | Инженерная служба  | 26.07.2026 | Без отключения       | Снижение риска отказа   |
| ● ПС «Восточная»     | Замена ячеек 10 кВ         | Задержка 12 дн. | Дирекция капстроя  | 27.07.2026 | Требуется отключения | Повышение надежности    |
| ● КЛ-10 кВ / фидер 4 | Устранение повторных откл. | В работе        | Служба диагностики | 30.07.2026 | Согласование с РЭС   | Снижение SAIDI в районе |

### Капитальное строительство

Все объекты →

128 объектов

112 по плану

10 с задержкой

6 под риском

#### Финансовое освоение

6,4 из 8,2 млрд Р

#### Физический прогресс в среднем по проектам

78%

68%

Ключевая зависимость ПС «Восточная»: поставка ячеек 10 кВ (задержка 12 дней)

Открыть проект →

#### Цепочка от сигнала до результата







# Энергобаланс РЭС



## Энергобаланс и состояние сети

11 филиалов

24.07.2026 10:42 МСК



Оперативная сводка

Оперативный  
энергобаланс

Схема сети

Мониторинг оборудования

Аварии и ограничения

Задачи и контроль

Аналитика

Отчеты

Справочники

Настройки

### ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТУР

#### УСЛОВНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели приведены для примера; не являются телеметрией ПАО «Россети Центр»



Поступление

**6 420** МВт



Отпуск на границах

**5 750** МВт



Отключенная нагрузка

**24** МВт



Аварии

**3**



Под контролем

**14** активов

#### Источники поступления (сейчас, 10:40)

Точки приема: генерация, магистральная сеть и местная генерация



Генкомпания А

МВт

**820**



Генкомпания Б

**600**



Магистральная сеть

**4 760**



Местная генерация

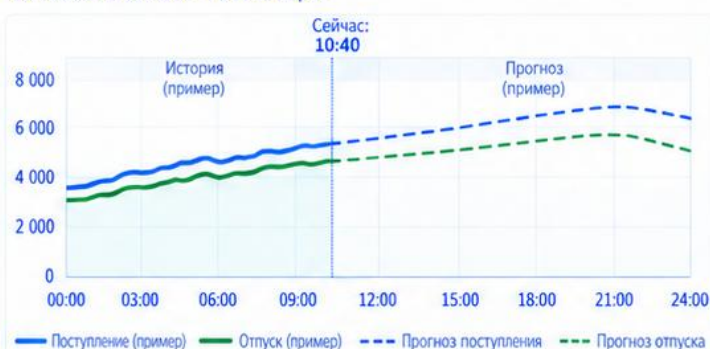
**240**

Итого поступление

**6 420**

#### Поступление и отпуск, МВт

Условные показатели - не телеметрия



#### Требует внимания

Все события (3) >



**Ф-14, 10 кВ - отключен**

09:56

Отключенная нагрузка: 18 МВт (в составе 24 МВт)  
Владелец: Воронежэнерго  
Плановый осмотр: 11:30 (выезд бригады)



**ТП-177 / Т-1 - нагрев**

10:18

Температура: +12 °С при 74% нагрузки  
Владелец: Липецкэнерго  
Плановая проверка: 13:00



**ПС Восточная / Т-2 - загрузка 87%**

10:27

Контроль теплового резерва  
Владелец: Тверьэнерго  
Плановый осмотр: 12:00

#### Текущее балансовое соотношение, МВт

**6 420**

Поступление

=

**5 750**

Отпуск на границах

+

**610**

Оценка потерь

+

**20**

Собственные нужды

+

**40**

Остаток на сверку



Условные показатели.  
Подключение к телеметрии не выполнено.

## ФАКТ 2025 · ПАО «Россети Центр» · годовой отчет, приложение 3

Исторические данные из официальной отчетности. Не являются оперативными.

#### Ключевые показатели, млн кВт·ч



Отпуск в сеть

**54 020,5**



Полезный отпуск

**48 390,5**



Потери

**5 630,0**

Уровень потерь

**10,42%**

(в сопоставимых условиях)

#### Уровень потерь 2025, сопоставимые условия



Липецкэнерго

**14,79%**



Тверьэнерго

**14,61%**



Воронежэнерго

**8,43%**



Брянскэнерго

**5,50%**

Источник: mrsk-1.ru · Баланс электрической энергии и мощности; Годовой отчет 2025, Приложение 3.

Открыть источник

<< Свернуть меню



# Бизнес эффекты от внедрения цифрового двойника

Что получает энергокомпания и что уже подтверждено реализованными проектами

## ЭФФЕКТ

## ПОКАЗАТЕЛЬ



**Надёжность электроснабжения**

SAIDI, SAIFI, недоотпуск



**Снижение потерь электроэнергии**

Потери, % от отпуска в сеть



**Затраты на ТОиР и аварийность**

Затраты на ТОиР, вынужденные простои



**Экономия топлива на станциях**

Удельный расход условного топлива



**Точность инвестиционных решений**

Срок решения, отсрочка капвложений



**Рынок и потребители**

Затраты на дисбалансы, срок подключения

**-44 %**

**SAIDI · «Россети Янтарь»**

Цифровой РЭС на всей Калининградской области, 2018–2020: SAIFI –34 %, потери –35 %

**5,5 ч → 1 ч**

**Восстановление питания · Мамоновский РЭС**

Локализация повреждения — с 1,5 ч до менее 1 минуты

**950 тыс.**

**Предотвращено отключений · Duke Energy**

Самовосстанавливающаяся сеть во Флориде, с 01.2024: ≈6,3 млн часов без отключений

**\$34 млн**

**Одно раннее выявление дефекта · Duke**

Центр мониторинга и диагностики генерации, 2016 г.; охват 87 % парка

**-70 %**

**Решения по усилению сети · National Grid**

Время на анализ и решение; цифровой двойник Triton, Великобритания, 2025 г.

средние потери РЭК ≈14 % (Концепция № 263); ожидаемый эффект программы на 4 млн «умных» приборов учёта — 57 млрд тенге (Минэнерго, 2026). Мировая оценка МЭА: ≈5 % затрат на производство электроэнергии, ≈\$80 млрд в год





# Дорожная карта по реализации цифрового двойника





# ИТ-проекты в лизинг

АО «Халык Лизинг» финансирует проект модернизации АСУ ТП и внедрения ЦД (цифрового двойника) KEGOC, приобретает оборудование и ПО у Kaz Petroleum Technologies и передает их в лизинг АО «KEGOC».



**1** АО «Халык Лизинг» покупает оборудование и ПО у Kaz Petroleum Technologies для реализации проекта модернизации АСУ ТП и внедрения ЦД.

**2** АО «Халык Лизинг» передает оборудование и ПО в лизинг АО «KEGOC».

**3** АО «KEGOC» выплачивает лизинговые платежи АО «Халык Лизинг» в течение 5–10 лет.



Лизинговая модель позволяет модернизировать АСУ ТП и внедрить ЦД без отвлечения крупных собственных средств, с сохранением финансовой гибкости и прогнозируемой нагрузкой на бюджет.





**ТОО «Каз Петролиум Технолоджис»**  
**г. Алматы, проспект Гагарина 258В**  
**+7 727 345 27 27**  
**+7 701 999 55 81**  
**[info@kazpetrotech.kz](mailto:info@kazpetrotech.kz)**